EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.9

Como uma informação nova muda a chance de algo?

> *Um exame com 99% de precisão aponta que você tem uma doença. Qual a chance de você realmente estar doente? A resposta honesta é **9%** — e o fato de isso parecer impossível é exatamente o motivo pelo qual esta aula existe.*

Aula 8.9 — Condicional: quando saber algo reescreve a conta

A ÂNCORA

Uma doença rara atinge **1 em cada 1.000 pessoas**.

Existe um exame para ela, e ele é excelente:

- Se você **tem** a doença, o exame acusa positivo em **99%** dos casos.
- Se você **não tem**, o exame dá negativo em **99%** dos casos — ou seja, erra (falso-positivo) em apenas 1%.

Você faz o exame. Sem nenhum sintoma, só rotina. **Deu positivo.**

Antes de virar a página: qual é a sua chance de estar doente?

Se você respondeu "99%", ou "uns 95%", ou "quase certo" — parabéns, você respondeu igual à maioria dos médicos reais. Existem estudos clássicos em que mais de 80% dos clínicos entrevistados erraram exatamente esta pergunta.

A resposta correta é aproximadamente **9%**.

Noventa e um por cento de chance de você estar perfeitamente saudável. Com um exame de 99% de precisão. Positivo.

Não é pegadinha. Não é estatística "criativa". É contagem — e você vai fazê-la agora, com as próprias mãos.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro tem nome: inversão condicional

O que o exame te informa é isto:

$$P(\text{positivo} \mid \text{doente}) = 99\%$$

Leia em voz alta: "probabilidade de dar positivo, **dado que** a pessoa está doente".

O que você **quer saber** é isto:

$$P(\text{doente} \mid \text{positivo}) = \ ?$$

"Probabilidade de estar doente, **dado que** o exame deu positivo".

Essas duas frases parecem a mesma coisa embaralhada. Não são. E a diferença entre elas é o buraco em que cai a humanidade inteira.

> **A BARRA NÃO É COMUTATIVA**
>
> $$P(A|B) \neq P(B|A)$$
>
> Teste com um caso brutal, para nunca mais esquecer:
>
> - $P(\text{morto} \mid \text{enforcado}) \approx 100\%$ — quem foi enforcado está morto.
> - $P(\text{enforcado} \mid \text{morto}) \approx 0\%$ — quase ninguém que morre foi enforcado.
>
> Mesmos dois eventos. Mesma barra. Resultados em extremos opostos do intervalo $[0, 1]$.

Por que 9%: conte pessoas, não porcentagens

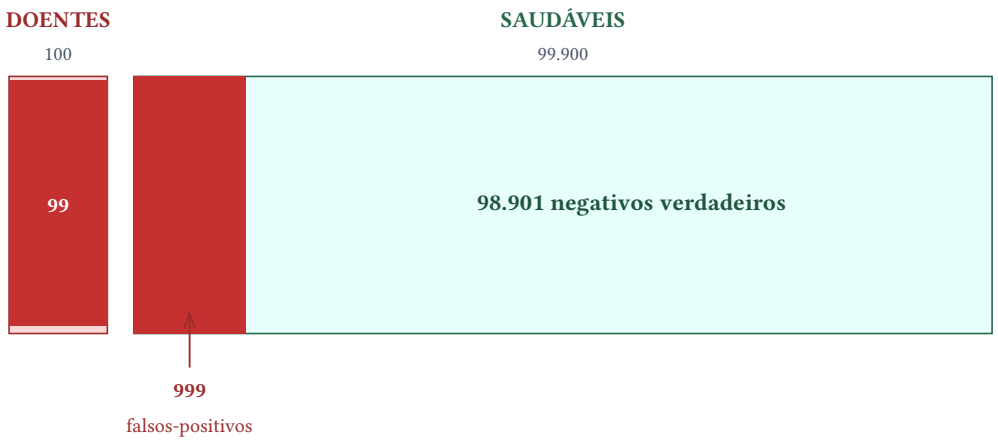
Porcentagem engana a intuição. Então abandone-a. Pegue **100.000 pessoas** e conte cabeças.

Grupo	Pessoas	Exame +	Exame −
Doentes (1 em 1.000)	100	**99**	1
Saudáveis	99.900	**999**	98.901
Total	**100.000**	**1.098**	**98.902**

Agora leia a coluna do positivo. **1.098 pessoas** receberam a notícia ruim. Dessas, apenas **99** estão realmente doentes.

$$P(\text{doente} \mid \text{positivo}) = \frac{99}{1098} \approx 0,090 = 9,0\%$$

Onde estava o segredo? Aqui: os saudáveis são **tão numerosos** que o 1% de erro deles (999 pessoas) esmaga os 99 doentes verdadeiros. O exame é bom, mas está caçando uma agulha num palheiro gigantesco — e 1% de um palheiro ainda é muito mais palha que agulha.



Entre os 1.098 positivos (vermelho): 99 reais contra 999 falsos $\rightarrow \frac{99}{1098} \approx 9\%$

Fig. 1 — O vermelho da esquerda e o vermelho da direita são **o mesmo resultado de exame** — positivo. A assimetria de tamanho entre as duas populações é o que decide tudo: quanto mais rara a doença, maior a fatia de positivos que é falsa. Se a prevalência subisse para 1 em 10, o mesmo exame passaria a acertar mais de 90% dos positivos. O exame não mudou; a base mudou.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Condicionar é encolher o espaço amostral

Aqui está a ideia que sustenta a aula inteira, e ela é geométrica, não algébrica.

Quando alguém te dá a informação "B ocorreu", você não ganha uma fórmula nova. Você **perde território**. O espaço amostral Ω deixa de ser o universo e é substituído por B. Tudo que está fora de B foi eliminado da realidade.

DEFINIÇÃO DE PROBABILIDADE CONDICIONAL

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{com } P(B) > 0$$

Por que essa é a única fórmula possível? Porque B virou o novo denominador — o novo "todo". E, dentro de B, os casos em que A também acontece são exatamente os de $A \cap B$. É a definição clássica de 8.7, com Ω trocado por B.

Em contagem pura: $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$.

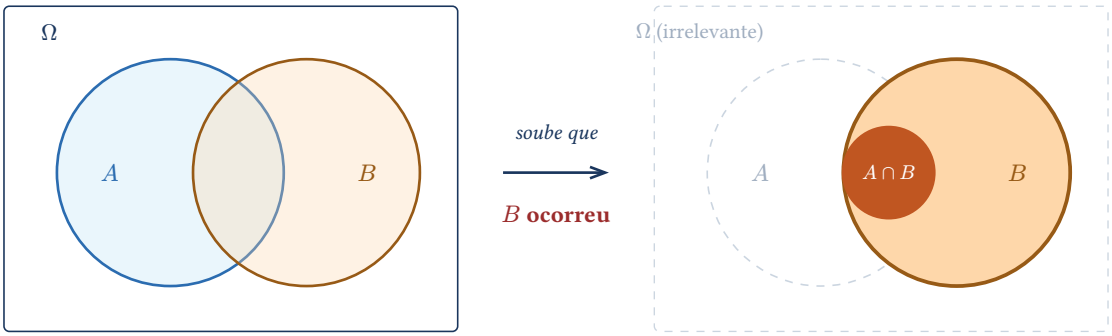


Fig. 2 — Condicionar não acrescenta nada ao problema: **subtrai**. O mundo encolhe para dentro de B, e a única parte de A que sobreviveu é $A \cap B$. Por isso a fórmula é uma razão de áreas — e por isso $P(A|B)$ pode ser muito maior ou muito menor que $P(A)$, dependendo apenas de quanto B cortou.

Parte 2 · A regra do produto, agora completa

Isole $P(A \cap B)$ na definição e você recupera — dessa vez com justificativa — a regra que ficou pendente em 8.8:

> **REGRA DO PRODUTO (VERSÃO GERAL)**
>
> $$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A)$$
>
> Leia como uma sequência de etapas: **primeiro** um acontece, **depois** o outro acontece "no mundo que sobrou".

Volte à urna de 8.8: 3 brancas e 1 preta, duas retiradas sem reposição.

$$P(\text{2 brancas}) = \underbrace{\frac{3}{4}}_{1^{\text{a}}\text{ retirada}} \cdot \underbrace{\frac{2}{3}}_{\text{mundo encolheu}} = \frac{1}{2}$$

O $\frac{2}{3}$ **é** uma probabilidade condicional. Você já sabia calcular condicional antes de saber o nome — o que a aula fez foi te dar a notação e o direito de usá-la em casos onde a intuição não alcança.

Parte 3 · Independência: a definição de verdade

Agora dá para definir independência sem gaguejar.

> **INDEPENDÊNCIA**
>
> A e B são independentes quando
>
> $$P(A|B) = P(A)$$
>
> isto é: **saber que B ocorreu não muda nada sobre A.** Substituindo na regra do produto, obtém-se a forma simétrica e mais usada:
>
> $$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Note qual é a definição **conceitual** e qual é a **operacional**. A primeira explica; a segunda calcula. Em prova de elite, a pergunta "verifique se os eventos são independentes" quase sempre se resolve testando a segunda — mas só se interpreta com a primeira.

TRÊS ARMADILHAS DE INDEPENDÊNCIA

1. **Sem reposição → dependência.** Sempre. O estoque mudou.
2. **Independência não é intuição, é conta.** Num dado, $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$ parecem "relacionados", mas $P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ e $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. São independentes. Confie na verificação, não no faro.
3. **Exclusivos não são independentes** (revisão de 8.8): se $A \cap B = \varnothing$, saber B **zera** A — influência máxima.

Parte 4 · A árvore: sua ferramenta de trabalho

Toda questão de condicional em vestibular pode ser desenhada como uma árvore de dois níveis. E, uma vez desenhada, ela se resolve por leitura.

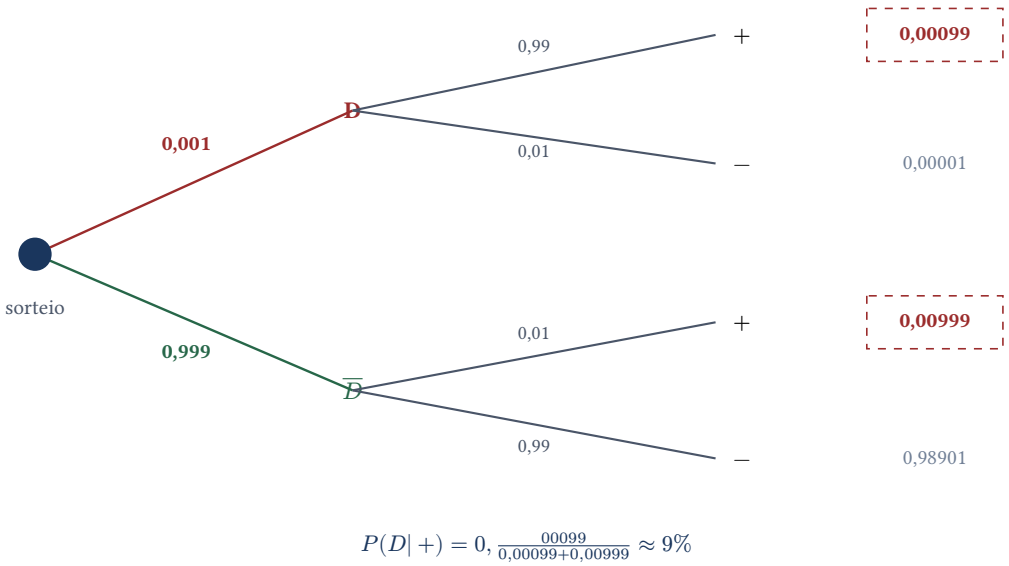


Fig. 3 — O protocolo tem três movimentos: (1) **multiplique ao longo do ramo** — isso é a regra do produto; (2) **some os ramos** que satisfazem a condição dada — isso é a probabilidade total; (3) **divida** o ramo desejado por essa soma — isso é Bayes. Você nunca precisa memorizar a fórmula de Bayes: ela é a árvore lida de baixo para cima.

Parte 5 · Bayes sem decoreba

Junte as três peças e a fórmula aparece sozinha:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}, \quad \text{com } P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P\left(\overline{A}\right) \cdot P\left(B|\overline{A}\right)$$

A segunda expressão tem nome — **teorema da probabilidade total** — e significa apenas: para achar $P(B)$, some **todos** os caminhos da árvore que terminam em B.

> *Bayes não é uma fórmula a decorar. É uma instrução:* ***"pegue o caminho que te interessa e divida pela soma de todos os caminhos compatíveis com o que você observou."*** *Se você desenha a árvore, você já fez Bayes.*

E a lição que sai da matemática e entra na vida: uma evidência forte aplicada a uma hipótese improvável continua produzindo, na maioria das vezes, uma conclusão falsa. É por isso que se pede um segundo exame. É por isso que "o teste deu positivo" não é sentença. E é por isso que quem entende condicional lê notícia, laudo e acusação de um jeito diferente do resto das pessoas.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $\boldsymbol{P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)}$**.** Condicionar é **trocar o denominador**: B passa a ser o novo espaço amostral.
2. $\boldsymbol{P(A|B) \neq P(B|A)}$**.** A barra não é comutativa. Identificar qual das duas o enunciado deu e qual ele pede é metade da questão.
3. **Regra do produto geral:** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$. É a definição isolada, não uma regra nova.
4. **Independência é** $\boldsymbol{P(A|B) = P(A)}$, equivalente a $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Verifique com conta, não com intuição.
5. **Sem reposição → dependência garantida.** Recalcule sempre a segunda fração.
6. **Probabilidade total:** $P(B) = \sum$ (todos os caminhos que chegam a B).
7. **Bayes = árvore lida de baixo para cima:** ramo desejado ÷ soma dos ramos compatíveis com a observação.
8. **Efeito da prevalência:** quanto mais raro o evento, maior a proporção de falsos-positivos entre os positivos — mesmo com teste altíssimo. Base pequena esmaga precisão alta.
9. **Método infalível em prova:** invente uma população de 10.000 ou 100.000 e conte pessoas. Frações condicionais mentem para a intuição; contagens absolutas, não.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Escreva a definição de probabilidade condicional e explique, em uma linha, o que muda no espaço amostral ao condicionar.
2. Por que $P(A|B)$ e $P(B|A)$ são, em geral, diferentes? Dê a designação do erro de trocá-las.
3. Enuncie a definição conceitual de independência e a sua forma operacional equivalente.
4. Enuncie o teorema da probabilidade total para dois casos (A e $\overline{A}$) e diga o que ele representa numa árvore de probabilidades.
5. No paradoxo do falso-positivo, qual parâmetro é o responsável por derrubar a confiabilidade de um teste muito preciso? Justifique em uma frase.

GABARITO OQPS

1. $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, com $P(B) > 0$. Ao condicionar, o espaço amostral deixa de ser Ω e passa a ser B: o denominador encolhe para $P(B)$ e o numerador se restringe à parte de A que sobrevive dentro de B, ou seja, $A \cap B$.
2. Porque possuem o mesmo numerador ($P(A \cap B)$) mas **denominadores diferentes** — $P(B)$ e $P(A)$, respectivamente. Trocá-las é a **inversão condicional** (ou falácia da taxa-base / falácia do promotor).
3. **Conceitual:** A e B são independentes se $P(A|B) = P(A)$, isto é, saber que B ocorreu não altera a probabilidade de A. **Operacional:** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
4. $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P\left(\overline{A}\right) \cdot P\left(B|\overline{A}\right)$. Na árvore, representa a **soma de todos os caminhos que terminam em B** — cada caminho sendo o produto das probabilidades de seus ramos.
5. A **prevalência** (taxa-base) do evento. Sendo o grupo dos não-portadores enormemente maior, mesmo uma taxa mínima de falso-positivo aplicada a ele gera mais positivos falsos do que o grupo dos portadores gera positivos verdadeiros.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma informação nova muda a chance de algo porque ela encolhe o espaço amostral: ao saber que B ocorreu, você descarta todo o universo fora de B e recalcula a probabilidade dividindo $P(A \cap B)$ pelo novo todo, $P(B)$ — e quando esse novo todo é dominado por casos improváveis, o resultado desafia frontalmente a intuição.

Repare no que você fez na árvore do exame: multiplicou probabilidades ao longo de ramos, repetidamente, para eventos que se sucedem. Foi um cálculo com **dois** níveis.

> *E se fossem dez? Vinte? Cem?*
>
> *Um goleiro pega 30% dos pênaltis. Você chuta 10. Qual a chance de ele pegar exatamente 3? A árvore teria $2^{10} = 1024$ folhas — inviável desenhar. Mas repare: todos os caminhos com exatamente 3 defesas têm **o mesmo produto de probabilidades**. Basta saber **quantos** caminhos são.*
>
> *E "de quantos modos escolho 3 posições entre 10?" você já sabe responder desde 8.2. É $\binom{10}{3}$.*
>
> *Em **8.10** você vai descobrir que a distribuição binomial não é conteúdo novo: é combinatória vestida de probabilidade, e o coeficiente que aparece nela é literalmente o mesmo número do Triângulo de Pascal.*

A seguir: 8.10 — Como calcular a chance de acertar 3 em 10 tentativas?